

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрица ветвей составляется

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Составим матрицу главных контуров

$$B_k = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

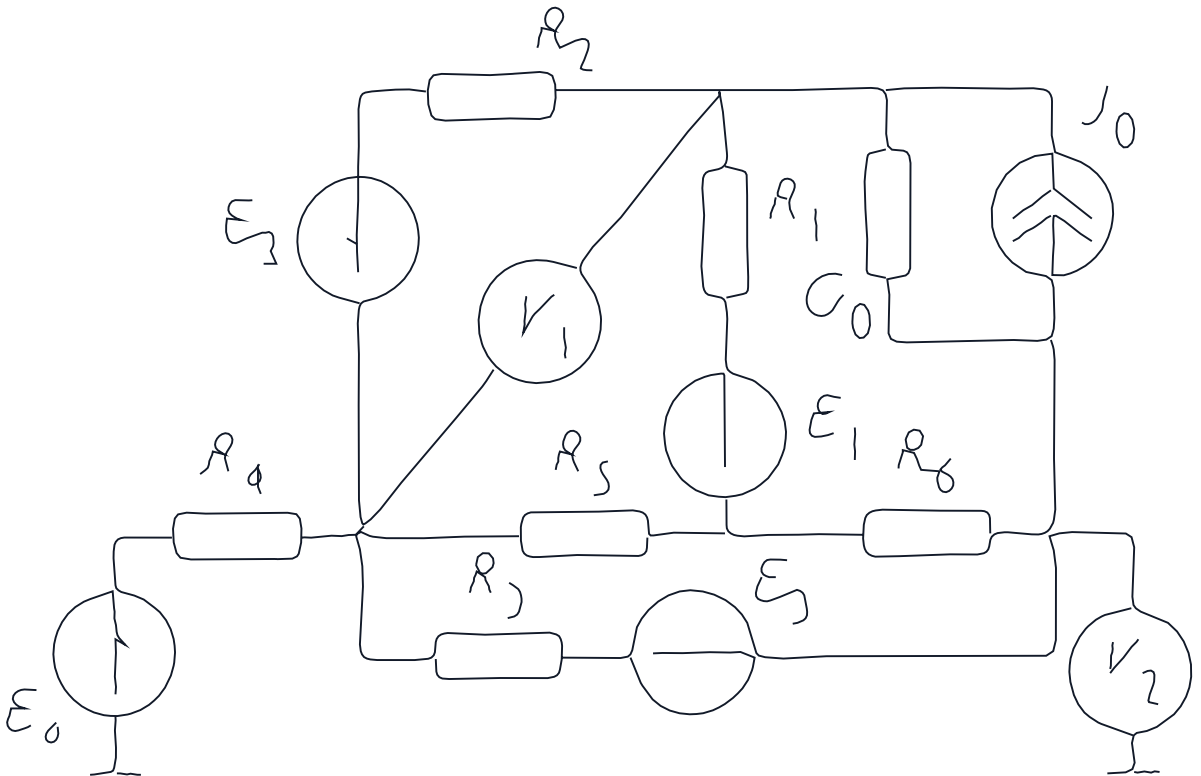


Рисунок 19 Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\phi_{0a} = 0V$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0.191 \phi_1 - 0.05 \phi_2 - 0.0455 \phi_3 - 0.04 \phi_4 = 0.7711$$

$$-0.05 \phi_1 + 0.2125 \phi_2 - 0.0625 \phi_3 - 0.1 \phi_4 = 1.75$$